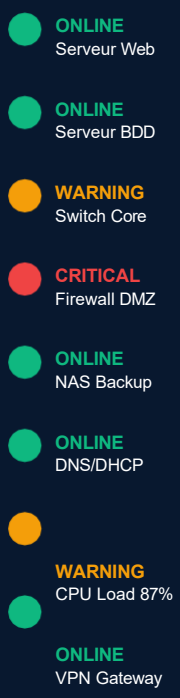
SUPERVISION RESEAU

MISE EN PLACE D'UNE

Supervision Reseau

Guide complet de deploiement

Zabbix · Nagios · Prometheus · Grafana · LibreNMS



SOMMAIRE

1 **Fondamentaux de la supervision reseau** . . . .

1.1 Definition & enjeux
1.2 Pile de supervision
1.3 Niveaux d'alerte

2 **Analyse des besoins & planification** . . . .

2.1 Perimetre
2.2 Metriques cles
2.3 Architecture cible

3 **Prerequis & infrastructure** . . . .

3.1 Serveur supervision
3.2 Acces reseau & SNMP

4 **Etape 1 — Zabbix : supervision complete** . . . .

4.1 Installation
4.2 Configuration
4.3 Hotes & items
4.4 Triggers & alertes

5 **Etape 2 — Prometheus + Grafana** . . . .

5.1 Installation Prometheus
5.2 Exporters
5.3 Installation Grafana
5.4 Dashboards

6 **Etape 3 — LibreNMS : cartographie reseau** . . . .

6.1 Installation
6.2 SNMP auto-discovery
6.3 Alertes

7 **Etape 4 — Nagios / Icinga2** . . . .

7.1 Installation Icinga2
7.2 Checks actifs/passifs

8 **Etape 5 — Supervision SNMP avancee** . . . .

8.1 SNMP v2c / v3
8.2 MIBs
8.3 Polling

9 **Etape 6 — Collecte de logs (ELK / Graylog)** . . . .

9.1 Graylog
9.2 Syslog & rsyslog
9.3 Tableaux de bord

10 **Etape 7 — Alerting & notifications** . . . .

10.1 Canaux
10.2 Escalades
10.3 Silence & maintenance

11 **Etape 8 — Supervision de disponibilite** . . . .

11.1 ICMP/TCP checks
11.2 Blackbox Exporter
11.3 SLA

12 **Tableaux de bord & reporting** . . . .

12.1 KPIs reseau
12.2 Rapports automatiques
13 Securite de la supervision . . . .
13.1 Hardening
13.2 Acces & RBAC
14 Depannage courant . . . .
15 Glossaire . . . .

1 Fondamentaux de la supervision réseau

1.1 — Définition & enjeux

La supervision réseau est l'ensemble des pratiques, outils et processus permettant de surveiller en temps réel l'état, les performances et la disponibilité d'une infrastructure informatique. Elle couvre les équipements réseau (routeurs, switches, firewalls), les serveurs, les services applicatifs et les liens de communication, dans le but de détecter les incidents avant qu'ils n'impactent les utilisateurs.

Disponibilite	Garantir que les services sont accessibles (SLA 99.9% = 8.7h d'indisponibilite/an max).
Performance	Surveiller CPU, RAM, bande passante, latence, perte de paquets en continu.
Detection precoce	Identifier les tendances anormales avant la panne (disk full, CPU trend...).
Capacite	Planifier les evolutions de l'infrastructure avant saturation.
Conformite	Prouver le respect des SLA contractuels avec des metriques horodatees.
Securite	Detecter les anomalies de trafic, tentatives d'intrusion, comportements suspects.

1.2 — La pile de supervision (modèle en couches)

COUCHE INFRASTRUCTURE	Serveurs · Switches · Routeurs · Firewalls · VMs
COUCHE AGENTS	Node Exporter · SNMP · Syslog · NetFlow · WMI
COUCHE COLLECTE	Prometheus · InfluxDB · OpenTSDB · Graphite
COUCHE ALERTING	Alertmanager · PagerDuty · OpsGenie · Slack/Teams
COUCHE VISUALISATION	Grafana · Kibana · Netdata UI · LibreNMS Dashboard

1.3 — Niveaux d'alerte standardisés

OK / UP	INFO	WARNING	CRITICAL	UNKNOWN
Service nominal	Information	Seuil attention	Alerte critique	Etat inconnu

Niveau	Code couleur	Signification	Action requise	Exemples
OK	Vert	Service nominal, metriques dans les seuils	Aucune	Ping OK, CPU 45%

INFO	Bleu	Information non urgente, evenement noteworthy	Journaliser	Redemarrage planifie
WARNING	Ambre	Seuil d'attention atteint, surveillance accrue	Investiguer sous 1h	CPU > 80%, disk > 75%
CRITICAL	Rouge	Service degrade ou inaccessible	Intervention immediate	Ping KO, port TCP ferme
UNKNOWN	Violet	Etat indetermine, probleme de collecte	Verifier l'agent/check	SNMP timeout

2 Analyse des besoins & planification

2.1 — Périmètre à superviser

Categorie	Elements a superviser	Protocoles/Methodes	Priorite
Serveurs Linux	CPU, RAM, disque, reseau, processus, services	SNMP, SSH, Node Exporter	Critique
Serveurs Windows	CPU, RAM, disque, evenements, IIS, AD	WMI, WinRM, SNMP	Critique
Equipements reseau	Interfaces, bande passante, erreurs, voisins	SNMP v2c/v3, ICMP	Critique
Firewalls	Connexions, sessions, regles, CPU/RAM	SNMP, API REST	Critique
Bases de donnees	Connexions, requetes lentes, taille, locks	Agent BDD, JDBC	Haute
Applications web	Disponibilite URL, temps reponse, codes HTTP	HTTP check, Blackbox	Haute
Infrastructure virt.	VMs, datastores, hyperviseur, snapshots	API VMware, QEMU agent	Haute
Liens WAN/Internet	Latence, jitter, perte paquets, bande passante	ICMP, SNMP, NetFlow	Haute

2.2 — Métriques réseau clés à collecter

Disponibilite	Uptime/downtime, nb pannes/mois, MTTR, MTBF — base des SLA.
Bande passante	In/Out en bits/s par interface — detecter saturation et tendances.
Latence (RTT)	Round-Trip Time ICMP — objectif < 5ms LAN, < 50ms WAN.
Perte de paquets	% paquets perdus — 0% attendu en LAN, < 1% acceptable en WAN.
Erreurs interface	CRC errors, collisions, discards — indicateurs de problemes physiques.
CPU / RAM	Utilisation processeur et memoire — seuils WARNING 80%, CRITICAL 90%.
Disque	Usage en % et I/O wait — prevenir les saturations avant coupure.
Connexions actives	Nb sessions TCP, SYN flood detection — securite et capacite.

2.3 — Architecture cible recommandée

```
# Architecture type supervision reseau

  [ Equipements reseau ]  [ Serveurs ]  [ VMs ]  [ Cloud ]
         |SNMP v3               |SSH/Agent   |API      |API
         +--------------------+-----------+ --------- +
                              |
                 [ Serveur de Supervision ]
                   192.168.99.10 (dédié)
                 +-----------+----------- +
                 |           |           |
           [Zabbix/Prom]  [Graylog]  [LibreNMS]
           Metriques       Logs        Topo/SNMP
                 |           |           |
                 +-----------+----------- +
                             |
                       [ Grafana ]
                    Dashboard unifie
                             |
                  [ Alertmanager / PagerDuty ]
                   Email / Slack / SMS / Teams
```

3 Prérequis & infrastructure

3.1 — Serveur de supervision

Composant	Minimum	Recommande (prod)	Remarque
OS	Debian 12	Debian 12 / Ubuntu 22 LTS	LTS stable, 5 ans support
CPU	4 vCPU	8+ vCPU	Prometheus tres CPU-intensif
RAM	8 Go	16-32 Go	Zabbix + Grafana + Graylog
Disque OS	60 Go SSD	120 Go NVMe	Separer OS et donnees
Disque data	200 Go SSD	1+ To NVMe (metriques TSDB)	Prometheus retention 1 an
Reseau	1 x 1 GbE	2 x 1 GbE	VLAN supervision dedie

3.2 — Préparation réseau & SNMP

```
# Mise a jour systeme
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y curl wget vim net-tools snmpd snmp snmp-mibs-downloader

# Firewall : ouvrir les ports nécessaires
ufw allow 10050/tcp   # Zabbix Agent
ufw allow 10051/tcp   # Zabbix Server
ufw allow 9090/tcp    # Prometheus
ufw allow 3000/tcp    # Grafana
ufw allow 161/udp     # SNMP
ufw allow 162/udp     # SNMP Traps
ufw allow 9000/tcp    # Graylog
ufw allow 514/udp     # Syslog

# Configurer SNMP sur equipements (exemple Cisco)
! Sur le switch/routeur :
snmp-server community MonCommunity ro
snmp-server host 192.168.99.10 version 2c MonCommunity
snmp-server enable traps

# Test SNMP depuis le serveur supervision
snmpwalk -v2c -c MonCommunity 192.168.1.1 sysDescr
snmpget -v2c -c MonCommunity 192.168.1.1 sysUpTime.0
```

4 Étape 1 — Zabbix : supervision complète

4.1 — Installation de Zabbix 7.x (Debian 12)

```
# Ajouter le dépôt officiel Zabbix
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/\
    zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
apt update

# Installer Zabbix Server, Frontend et Agent
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
    zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2

# Installer MariaDB
apt install -y mariadb-server
mysql_secure_installation

# Créer la base de données Zabbix
mysql -u root -p <CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZabbixPass2025!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EOF

# Importer le schéma initial
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz \
    | mysql -u zabbix -p zabbix

# Désactiver log_bin_trust_function_creators
mysql -u root -p -e 'SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;'
```

4.2 — Configuration du serveur (/etc/zabbix/zabbix_server.conf)

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=ZabbixPass2025!
DBPort=3306

# Performance
StartPollers=10
StartPingers=5
StartTrappers=5
CacheSize=256M
HistoryCacheSize=256M
TrendCacheSize=128M
ValueCacheSize=256M

# Alertes
AlertScriptsPath=/usr/lib/zabbix/alertscripts
ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts

# Démarrer les services
systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

```
# Accès web : http://IP/zabbix (Admin / zabbix — CHANGER !)
```

4.3 — Hôtes, Items & Templates

Ajouter un hote	Configuration > Hotes > Creer un hote. Renseigner IP, interfaces (Agent/SNMP), groupes.
Templates	Utiliser les templates officiels : Linux by Zabbix agent, Network Generic Device by SNMP...
Items	Metriques collectees : system.cpu.util, vm.memory.size[available], net.if.in[eth0]...
Triggers	Regles de declenchement d'alerte : {HOST:system.cpu.util.avg(5m)} > 90
Actions	Reponse aux triggers : envoyer email, creer ticket GLPI, executer script de remediation.
Maintenance	Definir des fenetres de maintenance pour eviter les fausses alertes lors des MAJ.

4.4 — Exemples de triggers essentiels

```
# Serveur inaccessible (ICMP)
{srv-web-01:icmpping.max(#3)} = 0

# CPU elevé (moyenne 5 minutes)
{srv-prod-01:system.cpu.util[,idle].avg(5m)} < 10

# Memoire insuffisante
{srv-prod-01:vm.memory.size[pavailable].last()} < 10

# Disque > 85%
{srv-prod-01:vfs.fs.size[/,pused].last()} > 85

# Interface reseau down
{sw-core-01:net.if.status[ifIndex.1].last()} <> 1

# Bande passante > 80% (lien 1 Gbps)
{sw-core-01:net.if.in[GigabitEthernet0/1].avg(5m)}  >  800000000

# Service web indisponible
{srv-web-01:web.page.get[http://monsite.fr,,].str(200)}  =  0

# NTP désynchronisé
{srv-prod-01:system.localtime.fuzzytime(600)} = 0
```

5 Étape 2 — Prometheus + Grafana

5.1 — Installation de Prometheus

```
# Créer l'utilisateur dédié
useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus

# Télécharger et installer Prometheus
PROM_VER=2.51.0
wget  https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v${PROM_VER}/\
    prometheus-${PROM_VER}.linux-amd64.tar.gz
tar -xzf prometheus-${PROM_VER}.linux-amd64.tar.gz
cp prometheus-${PROM_VER}.linux-amd64/prometheus /usr/local/bin/
cp prometheus-${PROM_VER}.linux-amd64/promtool  /usr/local/bin/
mkdir -p /etc/prometheus /var/lib/prometheus
cp -r prometheus-${PROM_VER}.linux-amd64/{consoles,console_libraries} /etc/prometheus/
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus /var/lib/prometheus
```

Configuration /etc/prometheus/prometheus.yml :

```
global:
  scrape_interval:     15s   # Collecte toutes les 15 secondes
  evaluation_interval: 15s
  external_labels:
    datacenter: 'paris-dc1'

# Règles d'alertes
rule_files:
  - '/etc/prometheus/rules/*.yml'

# Configuration Alertmanager
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets: ['localhost:9093']

scrape_configs:
  # Prometheus lui-même
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  # Serveurs Linux via Node Exporter
  - job_name: 'linux-servers'
    static_configs:
      - targets:
          - '192.168.1.10:9100'
          - '192.168.1.11:9100'
          - '192.168.1.12:9100'
    labels:
      env: 'production'

  # Equipements réseau via SNMP Exporter
  - job_name: 'network-devices'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.1.1','192.168.1.254']
    metrics_path: /snmp
    params:
```

```
      module: [if_mib]
    relabel_configs:
      - source_labels: [_address_]
        target_label: __param_target
      - target_label: __address__
        replacement: localhost:9116  # SNMP Exporter
```

5.2 — Exporters essentiels

Exporter	Port	Cible	Installation
Node Exporter	9100	Serveurs Linux (CPU, RAM, disk, net)	apt install prometheus-node-exporter
Windows Exporter	9182	Serveurs Windows	MSI depuis github.com/prometheus-community
SNMP Exporter	9116	Equipements réseau SNMP	Binaire + generator.yml
Blackbox Exporter	9115	Checks HTTP/HTTPS/ICMP/TCP	Binaire depuis prometheus.io
MySQL Exporter	9104	Bases MySQL/MariaDB	mysqld_exporter avec compte dédié
Postgres Exporter	9187	Bases PostgreSQL	postgres_exporter via pip/binaire
Process Exporter	9256	Processus systeme specifiques	process-exporter + config YAML

5.3 — Installation de Grafana

```
# Ajouter le dépôt Grafana
apt install -y apt-transport-https software-properties-common
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | apt-key add -
echo 'deb https://apt.grafana.com stable main' \
    > /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
apt update && apt install -y grafana

# Activer et démarrer
systemctl enable --now grafana-server

# Accès : http://IP:3000 (admin / admin — CHANGER !)

# Ajouter Prometheus comme datasource :
# Configuration > Data Sources > Add > Prometheus
# URL: http://localhost:9090

# Dashboards recommandés (importer par ID depuis grafana.com) :
# 1860  - Node Exporter Full (Linux)
# 10347 - Windows Exporter
# 7752  - SNMP Stats
# 13659 - Blackbox Exporter
# 9628  - PostgreSQL
```

```
# 7362  - MySQL Overview
```

5.4 — Règles d'alertes Prometheus (PromQL)

```
# /etc/prometheus/rules/infrastructure.yml
groups:
  - name: infrastructure
    rules:

    # Serveur inaccessible
    - alert: InstanceDown
      expr: up == 0
      for: 2m
      labels: { severity: critical }
      annotations:
        summary: 'Instance {{ $labels.instance }} inaccessible'

    # CPU elevé
    - alert: HighCPUUsage
      expr: 100 - (avg by(instance)(rate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m])) * 100) > 85
      for: 5m
      labels: { severity: warning }
      annotations:
        summary: 'CPU {{ $value | printf "%.0f" }}% sur {{ $labels.instance }}'

    # Espace disque critique
    - alert: DiskSpaceCritical
      expr: (node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes) * 100 < 10
      for: 1m
      labels: { severity: critical }
      annotations:
        summary: 'Disque {{ $labels.mountpoint }} critique sur {{ $labels.instance }}'

    # Prediction saturation disque dans 48h
    - alert: DiskWillFillIn48h
      expr: predict_linear(node_filesystem_avail_bytes[6h], 48*3600) < 0
      for: 30m
      labels: { severity: warning }
```

6 Étape 3 — LibreNMS : cartographie réseau

6.1 — Installation de LibreNMS

```
# Prérequis
apt install -y acl curl fping git graphviz imagemagick mariadb-server \
    mariadb-client mtr-tiny nginx-full nmap php8.2-{cli,curl,fpm,gd,mbstring,mysql,snmp,xml,zip}
 \
    python3-dotenv python3-pymysql python3-redis python3-systemd rrdtool snmp snmpd whois

# Créer l'utilisateur et la base
useradd librenms -d /opt/librenms -M -r -s /bin/bash
mysql -u root -p <CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'LibreNMSPass2025!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';
EOF

# Cloner LibreNMS
cd /opt && git clone https://github.com/librenms/librenms.git
chown -R librenms:librenms /opt/librenms
chmod 771 /opt/librenms
setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/rrd /opt/librenms/logs

# Installer les dépendances PHP
sudo -u librenms bash -c 'cd /opt/librenms && php includes/composer.php'
```

6.2 — Auto-discovery SNMP

LibreNMS peut découvrir automatiquement tous les équipements SNMP du réseau. Aller dans Devices > Add Device ou configurer la découverte automatique :

```
# Ajouter un équipement manuellement
/opt/librenms/addhost.php 192.168.1.1 MonCommunity v2c

# Lancer la découverte
sudo -u librenms /opt/librenms/discovery.php -h 192.168.1.1 -d

# Découverte de tout le réseau 192.168.1.0/24
sudo -u librenms /opt/librenms/discovery.php -d

# Polling manuel pour forcer la collecte
sudo -u librenms /opt/librenms/poller.php -h 192.168.1.1 -d

# Configuration cron (/etc/cron.d/librenms)
*/5  *  * * * librenms /opt/librenms/poller-wrapper.py 16
*/5  *  * * * librenms /opt/librenms/discovery.php -h new
0    0  * * * librenms /opt/librenms/daily.sh
```

6.3 — Alertes LibreNMS

Regles d'alerte	Alerts > Alert Rules > Creer une regle avec conditions PromQL-like. Ex: %memfree < 10.
Transports	Configurer email, Slack, Teams, PagerDuty dans Alerts > Alert Transports.

Templates	Personnaliser les messages d'alerte avec les variables {{ $alert->hostname }}.
Syslog	Activer la reception des syslog (Settings > Enable Syslog) pour les équipements réseau.

7 Étape 4 — Nagios / Icinga2

7.1 — Installation d'Icinga2 (successeur de Nagios)

```
# Ajouter le dépôt Icinga
apt install -y apt-transport-https wget gnupg
wget -O - https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add -
echo 'deb https://packages.icinga.com/debian icinga-bookworm main' \
    > /etc/apt/sources.list.d/icinga.list
apt update

# Installer Icinga2 + Interface Web + BDD
apt install -y icinga2 icingaweb2 icingacli mariadb-server
icinga2 feature enable checker notification

# Configurer la base MariaDB
mysql_secure_installation
mysql -u root -p <CREATE DATABASE icinga2 CHARACTER SET utf8mb4;
GRANT ALL ON icinga2.* TO 'icinga2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Icinga2Pass!';
EOF
mysql -u icinga2 -p icinga2 < /usr/share/icinga2-ido-mysql/schema/mysql.sql

systemctl enable --now icinga2
```

7.2 — Checks actifs et passifs

Check actif	Icinga interroge lui-même la cible à intervalle régulier (ICMP ping, check_http, SNMP...).
Check passif	La cible envoie son état à Icinga via NSCA/NRPE — utile derrière NAT ou pare-feu strict.
NRPE	Nagios Remote Plugin Executor — agent léger sur le serveur distant pour les checks locaux.
Plugins Nagios	check_disk, check_mem, check_http, check_smtp, check_ssh — compatibles Icinga2.

```
# /etc/icinga2/conf.d/hosts.conf — Exemple de configuration hote

object Host 'srv-web-01' {
    import 'generic-host'
    address = '192.168.1.10'
    display_name = 'Serveur Web Production'
    vars.os = 'Linux'
    vars.http_vhosts['HTTP'] = { http_uri = '/' }
    vars.disks['disk /'] = { disk_partitions = '/' }
    vars.notification['mail'] = { groups = [ 'icingaadmins' ] }
}

# Vérifier la configuration
icinga2 daemon --validate
systemctl reload icinga2
```

8 Étape 5 — Supervision SNMP avancée

8.1 — SNMP v2c vs v3

Version	Securite	Authentification	Chiffrement	Recommandation
SNMPv1	Aucune	Community string	Non	A eviter - obsolete
SNMPv2c	Tres faible	Community string en clair	Non	Acceptable en reseau interne
SNMPv3	Forte	SHA-256 / MD5	AES-256 / DES	OBLIGATOIRE en prod

8.2 — Configuration SNMPv3

```
# === Sur le serveur de supervision (Debian) ===
apt install -y snmpd snmp

# Créer un utilisateur SNMPv3
service snmpd stop
net-snmpd-config -a SHA-256 -A 'AuthPassPhrase2025!' \
                 -x AES   -X 'PrivPassPhrase2025!' \
                 -u supervision_user
service snmpd start

# Test SNMPv3
snmpwalk -v3 -u supervision_user \
    -a SHA -A 'AuthPassPhrase2025!' \
    -x AES -X 'PrivPassPhrase2025!' \
    -l authPriv 192.168.1.1 sysDescr

# === Sur un routeur Cisco ===
! snmp-server group SUPERVGRP v3 priv
! snmp-server user supervision_user SUPERVGRP v3 auth sha AuthPassPhrase2025! priv aes 256 PrivP
assPhrase2025!
! snmp-server host 192.168.99.10 version 3 priv supervision_user
```

8.3 — OIDs importants à surveiller

OID / MIB	Description	Exemple valeur
sysDescr (.1.3.6.1.2.1.1.1.0)	Description systeme	Cisco IOS XE 17.x
sysUpTime (.1.3.6.1.2.1.1.3.0)	Temps de fonctionnement	123456789 (1/100s)
ifOperStatus (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8)	Statut operationnel interface	1=up, 2=down
ifInOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10)	Octets recus par interface	Compteur 32/64 bits
ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16)	Octets emis par interface	Compteur 32/64 bits

ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)	Erreurs en reception	0 = ideal
hrProcessorLoad (.1.3.6.1.2.1.25.3.3)	Charge CPU (HR-MIB)	Pourcentage 0-100
hrStorageUsed (.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6)	Espace stockage utilise	Blocs utilises

9 Étape 6 — Centralisation des logs (Graylog)

9.1 — Installation de Graylog

```
# Dépendances : MongoDB + OpenSearch
# 1. Installer MongoDB
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | apt-key add -
echo 'deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/debian bookworm/mongodb-org/6.0 main' \
    > /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list
apt update && apt install -y mongodb-org
systemctl enable --now mongod

# 2. Installer OpenSearch
curl -o- https://artifacts.opensearch.org/publickeys/opensearch.pgp | apt-key add -
echo 'deb https://artifacts.opensearch.org/releases/bundle/opensearch/2.x/apt stable main' \
    > /etc/apt/sources.list.d/opensearch.list
apt update && apt install -y opensearch
systemctl enable --now opensearch

# 3. Installer Graylog
wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-6.0-repository_latest.deb
dpkg -i graylog-6.0-repository_latest.deb
apt update && apt install -y graylog-server

# Générer les secrets
pwgen -N 1 -s 96  # -> password_secret dans /etc/graylog/server/server.conf
echo -n 'AdminPassword' | sha256sum  # -> root_password_sha2
```

9.2 — Configuration rsyslog sur les équipements

```
# Sur chaque serveur Linux à superviser
apt install -y rsyslog

# /etc/rsyslog.d/50-graylog.conf
# Envoyer tous les logs vers Graylog via UDP (GELF)
$template GRAYLOGRFC5424,"<%PRI%>%PROTOCOL-VERSION% %TIMESTAMP:::date-rfc3339% \
    %HOSTNAME% %APP-NAME% %PROCID% %MSGID% %STRUCTURED-DATA% %msg%\n"
*.* @192.168.99.10:514;GRAYLOGRFC5424

# OU en TCP sécurisé (RELP)
module(load='omrelp')
action(type='omrelp' target='192.168.99.10' port='2514')

systemctl restart rsyslog

# Sur équipements réseau Cisco
! logging host 192.168.99.10
! logging trap informational
! logging facility local7

# Sur Windows (via agent NXLog ou Winlogbeat)
# Télécharger NXLog Community Edition
# Configurer pour envoyer vers Graylog port 12201 (GELF)
```

9.3 — Recherches et tableaux de bord Graylog

Inputs	System > Inputs : creer Syslog UDP (514), GELF UDP (12201), Beats (5044).
Streams	Trier les logs par source : firewall, serveurs web, AD — pour des alertes ciblees.
Extracteurs	Parser les logs structurés : extraire IP, URL, code HTTP depuis les logs Apache/Nginx.
Alertes	Declencher une alerte si: nb erreurs SSH > 10/min (brute force), statut HTTP 500...
Dashboards	Creer des widgets : top sources de logs, erreurs par hote, evolution temporelle.
Retention	Configurer la retention par index : 30 jours prod, 1 an audit/secu.

10 Étape 7 — Alerting & notifications

10.1 — Configuration Alertmanager (Prometheus)

```
# /etc/alertmanager/alertmanager.yml
global:
  resolve_timeout: 5m
  smtp_smarthost: 'smtp.entreprise.fr:587'
  smtp_from: 'supervision@entreprise.fr'
  smtp_auth_username: 'supervision@entreprise.fr'
  smtp_auth_password: 'MotDePasseSMTP'

# Regroupement des alertes (eviter le spam)
route:
  group_by: ['alertname', 'datacenter', 'app']
  group_wait:      30s   # Attendre 30s avant d'envoyer
  group_interval:   5m   # Intervalle entre notifications groupées
  repeat_interval: 4h   # Re-notifier toutes les 4h si non résolu
  receiver: 'team-ops'
  routes:
    - match: { severity: critical }
      receiver: 'pagerduty-critical'
      continue: true
    - match: { severity: warning }
      receiver: 'slack-warnings'

receivers:
  - name: 'team-ops'
    email_configs:
      - to: 'ops-team@entreprise.fr'
        send_resolved: true

  - name: 'slack-warnings'
    slack_configs:
      - api_url: 'https://hooks.slack.com/services/XXXX/YYYY/ZZZZ'
        channel: '#alerts-infra'
        title: '{{ .GroupLabels.alertname }}'
        text: '{{ range .Alerts }}{{ .Annotations.summary }}{{ end }}'
        send_resolved: true

  - name: 'pagerduty-critical'
    pagerduty_configs:
      - service_key: 'VOTRE_SERVICE_KEY_PAGERDUTY'
```

10.2 — Canaux de notification & escalades

Canal	Usage recommande	Urgence	Integration
Email	Rapports, alertes non urgentes, digest quotidien	Faible	SMTP direct
Slack/Teams	Alertes warning, collaboration equipe, contexte	Moyenne	Webhook entrant
SMS	Alertes critiques heures ouvrables	Haute	Twilio, OVH SMS

PagerDuty	Alertes critiques H24, astreinte, escalade auto	Tres haute	API PagerDuty
OpsGenie	Alternative PagerDuty avec rotations et on-call	Tres haute	API OpsGenie
Phone/Appel	Incidents majeurs, perte total de service	Critique	PagerDuty voice

10.3 — Silences et fenêtres de maintenance

```
# Créer un silence dans Alertmanager via API (maintenance programmée)
curl -X POST http://localhost:9093/api/v2/silences \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "matchers": [{"name": "instance", "value": "192.168.1.10:9100", "isRegex": false}],
    "startsAt": "2025-02-01T22:00:00Z",
    "endsAt":   "2025-02-01T23:00:00Z",
    "createdBy": "admin",
    "comment":   "Maintenance mensuelle - MAJ OS"
  }'
```

11 Étape 8 — Supervision de disponibilité

11.1 — Blackbox Exporter (Prometheus)

```
# /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml
modules:
  http_2xx:
    prober: http
    http:
      valid_http_versions: ['HTTP/1.1', 'HTTP/2.0']
      valid_status_codes: [200, 301]
      fail_if_ssl: false
      tls_config:
        insecure_skip_verify: false

  http_post_2xx:
    prober: http
    http:
      method: POST
      body: '{"test":"ping"}'

  icmp:
    prober: icmp
    timeout: 5s
    icmp:
      preferred_ip_protocol: ip4

  tcp_connect:
    prober: tcp
    timeout: 5s

  ssl_expiry:
    prober: http
    http:
      fail_if_ssl: false
      fail_if_not_ssl: true
      tls_config:
        insecure_skip_verify: false
```

11.2 — Cibles à superviser (prometheus.yml)

```
  - job_name: 'blackbox-http'
    metrics_path: /probe
    params: { module: [http_2xx] }
    static_configs:
      - targets:
          - https://monsite.fr
          - https://api.monsite.fr/health
          - http://intranet.mondomaine.local
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
      - source_labels: [__param_target]
        target_label: instance
      - target_label: __address__
        replacement: localhost:9115
```

```
- job_name: 'blackbox-icmp'
  metrics_path: /probe
  params: { module: [icmp] }
  static_configs:
    - targets: ['192.168.1.1','192.168.1.254','8.8.8.8']
```

11.3 — Calcul de disponibilité (SLA)

SLA cible	Indisponibilite max/an	Indisponibilite max/mois	Indisponibilite max/semaine
99,0%	87,6 heures	7,2 heures	1,68 heures
99,5%	43,8 heures	3,6 heures	50 minutes
99,9%	8,76 heures	43,2 minutes	10,1 minutes
99,95%	4,38 heures	21,6 minutes	5 minutes
99,99%	52,6 minutes	4,32 minutes	1,01 minutes
99,999%	5,26 minutes	25,9 secondes	6,05 secondes

12 Tableaux de bord & reporting

12.1 — KPIs réseau essentiels

KPI	Definition	Formule / Source	Objectif
Disponibilite	% temps service accessible	uptime / (uptime + downtime) x 100	> 99,9%
MTTR	Temps moyen de restauration	Somme downtimes / nb incidents	< 2h
MTBF	Temps moyen entre pannes	Total uptime / nb pannes	> 720h (1 mois)
Latence moyenne	RTT moyen vers passerelle	avg(probe_duration_seconds)	< 5ms LAN
Perte paquets	% paquets ICMP perdus	1 - probe_success (Blackbox)	0% LAN, < 1% WAN
Saturation bande passante	% utilisation liens	ifInOctets + ifOutOctets / max	< 70%
Alertes critiques/j	Nb alertes critiques quotidiennes	count(alerts{severity=critical})	< 2/jour

12.2 — Rapport quotidien automatique

```
#!/bin/bash
#  /usr/local/bin/supervision-report.sh
# Rapport quotidien de supervision à envoyer par email

DATE=$(date '+%d/%m/%Y')
PROM='http://localhost:9090/api/v1'

# Requêtes PromQL via API
INSTANCES_UP=$(curl -s "$PROM/query?query=up" | python3 -c \
    "import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(sum(1 for r in d['data']['result'] if r['val
ue'][1]=='1'))")

INSTANCES_DOWN=$(curl -s "$PROM/query?query=up==0" | python3 -c \
    "import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(len(d['data']['result']))")

# Construire le rapport
REPORT="Rapport supervision $DATE\n"
REPORT+="================================\n"
REPORT+="Instances UP    : $INSTANCES_UP\n"
REPORT+="Instances DOWN  : $INSTANCES_DOWN\n"
REPORT+="Alertes actives : $(curl -s http://localhost:9093/api/v2/alerts | python3 -c \
    'import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(len(d))')\n"

echo -e "$REPORT" | mail -s "[Supervision] Rapport $DATE" ops@entreprise.fr
```

```
# Crontab : 0 8 * * * root /usr/local/bin/supervision-report.sh
```

13 Sécurité de la supervision

13.1 — Hardening du serveur de supervision

Acces & Authentification

- Changer IMMEDIATEMENT les mots de passe par defaut (Zabbix, Grafana, Graylog)
- Activer l'authentification 2FA sur toutes les interfaces web de supervision
- Integrer avec LDAP/AD pour une gestion centralisee des comptes
- Definir des profils RBAC : Admin, Operateur (lecture+alerte), Lecteur

Reseau & Exposition

- Placer le serveur de supervision dans un VLAN dedie (ex: VLAN 99)
- N'exposer aucun port de supervision directement sur Internet
- Acceder aux interfaces via VPN ou bastion SSH uniquement
- Utiliser SNMPv3 avec authentification et chiffrement (jamais SNMPv1/v2 en prod)

Transport & Chiffrement

- Forcer HTTPS sur toutes les interfaces web (certificat valide)
- Chiffrer les communications agents : TLS pour Zabbix, mTLS pour Prometheus
- Signer les alertes email (DKIM) pour eviter le spoofing
- Stocker les secrets/API keys dans un vault (HashiCorp Vault, Ansible Vault)

Integrite & Audit

- Activer les logs d'audit sur toutes les plateformes de supervision
- Surveiller les acces anormaux au serveur de supervision lui-meme
- Mettre a jour regulierement Zabbix, Prometheus, Grafana (CVE actives)
- Sauvegarder la configuration de supervision (dashboards, alertes, templates)

14 Dépannage courant

Probleme : Prometheus ne collecte pas un exporter

Solution : Vérifier que l'exporter tourne sur la cible, que le firewall autorise le port, et que la cible est joignable depuis le serveur Prometheus.

```
curl http://192.168.1.10:9100/metrics
promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
```

Probleme : Grafana — No data / panneau vide

Solution : Vérifier la datasource Prometheus (test connection), ajuster la plage temporelle et vérifier que la métrique existe.

```
# Dans Grafana : Explore -> taper la requête PromQL directement
curl 'http://localhost:9090/api/v1/query?query=up'
```

Probleme : Zabbix agent inaccessible

Solution : Vérifier que l'agent est démarré sur la cible, que le Server= dans zabbix_agentd.conf correspond au bon IP, et que le firewall autorise TCP/10050.

```
systemctl status zabbix-agent2
zabbix_get -s 192.168.1.10 -k agent.version
```

Probleme : SNMP timeout / pas de réponse

Solution : Vérifier la community string, la version SNMP, et que l'équipement autorise le polling depuis l'IP supervision.

```
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1 sysDescr
nmap -sU -p 161 192.168.1.1
```

Probleme : Alertmanager n'envoie pas les alertes

Solution : Vérifier la config alertmanager.yml, le statut du service, et tester les routes avec amtool.

```
amtool check-config /etc/alertmanager/alertmanager.yml
amtool alert query
journalctl -u alertmanager -f
```

Probleme : Graylog ne reçoit pas les logs

Solution : Vérifier l'input Graylog (System > Inputs > démarré ?), le pare-feu UDP/514, et rsyslog sur la source.

```
tcpdump -i any port 514 -n
rsyslogd -N1
logger -n 192.168.99.10 -P 514 'test message'
```

15 Glossaire

Supervision	Surveillance continue de l'état et des performances d'une infrastructure IT.
NOC	Network Operations Center — centre de supervision et d'exploitation du réseau.
SNMP	Simple Network Management Protocol — protocole standard de supervision d'équipements réseau.
OID	Object Identifier — identifiant unique d'une métrique dans l'arbre MIB SNMP.
MIB	Management Information Base — base de données décrivant les OIDs SNMP d'un équipement.
Polling	Interrogation périodique d'un équipement pour collecter ses métriques.
Trap SNMP	Notification proactive envoyée par un équipement vers le serveur de supervision.
Prometheus	Base de données time-series open-source avec langage de requête PromQL.
Exporter	Agent Prometheus exposant les métriques d'un système sur un endpoint HTTP /metrics.
PromQL	Prometheus Query Language — langage de requête pour interroger les métriques Prometheus.
Grafana	Outil open-source de visualisation de métriques et création de dashboards.
Alertmanager	Composant Prometheus gérant le routage, groupement et déduplication des alertes.
Zabbix	Solution de supervision complète open-source avec interface web et base de données.
LibreNMS	Solution de supervision réseau open-source avec auto-discovery SNMP et cartographie.
Icinga2	Fork amélioré de Nagios avec API REST, clustering et interface web moderne.
NetFlow / sFlow	Protocoles d'export de flux réseau pour analyser le trafic en détail.
RTT	Round-Trip Time — temps aller-retour d'un paquet, mesure de latence.
SLA	Service Level Agreement — engagement contractuel de niveau de disponibilité.
MTTR	Mean Time To Repair — temps moyen de rétablissement après incident.
MTBF	Mean Time Between Failures — temps moyen entre deux pannes.